



**Instituto Tecnológico de Mazatlán**



**“Carrito controlado por voz vía wifi”**

**Carrera:**

**Ingeniería en Sistemas Computacionales**

**Materia:**

**Sistemas Programables**

**Profesor:**

**Miguel Hernandez Barrón**

**Alumnos:**

**Rosa Guadalupe Romero Navarro**

**Javier Ramón Quintero Valdez**

**Gabriel Alejandro Barrón Sarabia**

# Resultados de la Práctica

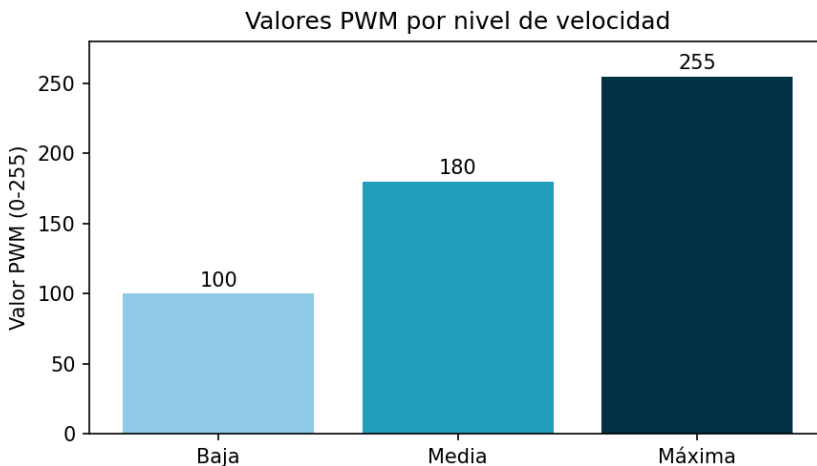
## 1. Tabla de pruebas realizadas

Se probó cada comando de voz verificando que la app reconociera la palabra, enviara la petición correcta y el motor respondiera como se esperaba:

| Comando de voz    | Petición HTTP | Acción esperada           | Resultado obtenido             | Estado |
|-------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| "Avanzar"         | /avanzar      | Motor gira hacia adelante | Motor avanzó correctamente     | OK     |
| "Retroceder"      | /retroceder   | Motor gira en reversa     | Motor retrocedió correctamente | OK     |
| "Detente"         | /detener      | Motor se detiene          | Motor se detuvo de inmediato   | OK     |
| "Velocidad baja"  | /vel_baja     | PWM = 100                 | Velocidad reducida notoria     | OK     |
| "Velocidad media" | /vel_media    | PWM = 180                 | Velocidad intermedia notoria   | OK     |
| "Velocidad alta"  | /vel_maxima   | PWM = 255                 | Velocidad máxima alcanzada     | OK     |

## 2. Gráfica: niveles de velocidad (PWM)

La siguiente gráfica muestra el valor PWM enviado al motor para cada nivel de velocidad configurado en el código:



## 3. Observaciones sobre el comportamiento del sistema

La respuesta del motor ante los comandos de voz fue prácticamente inmediata (menor a 1 segundo) cuando la señal WiFi era estable.

En pruebas iniciales con protoboard, se detectó que la resistencia no limitaba la corriente correctamente por no estar en serie con el LED/motor; se corrigió verificando el camino real de la corriente en el circuito.

El uso de una fuente ATX en lugar de una batería de 9V dio una corriente más estable al motor, evitando caídas de voltaje al arrancar.

El reconocimiento de voz falló ocasionalmente con ruido de fondo, mostrando el mensaje 'No entendí el comando'.

#### 4. Conclusión de resultados

Los resultados confirman que el sistema de control por voz funciona de manera confiable bajo condiciones normales de red WiFi y ambiente silencioso. El control de velocidad mediante PWM permitió variar el desempeño del motor de forma perceptible entre los tres niveles configurados (100, 180 y 255).